



Rapport de Projet Packet Tracer

Conception et Implémentation d'une Architecture Réseau Entreprise (LAN/WAN)

Filière : 1ACI (Année 1 Cycle Ingénieur)

Année universitaire : 2025/2026

Réalisé par :

Boustane Oussama

Encadré par :

Prof. Azeddine KHIAT

Table des matières

Conception et Implémentation d'une Architecture Réseau Entreprise (LAN/WAN)..... 1

Introduction 3

Étape 1 : Configuration de la Commutation de Niveau 2 (Layer 2) 4

1.1 Création et Nomination des VLANs4

1.2 Agrégation de Liens avec EtherChannel (LACP)5

1.3 Configuration du Lien Trunk5

Étape 2 : Routage Inter-VLAN avec "Router-on-a-Stick" 6

Étape 3 : Routage Statique et Interconnexion WAN..... 7

3.1 Stratégie de Routage Hiérarchisée7

Phase de Validation et Tests de Connectivité..... 8

4.1 Test 1 : Connectivité Inter-VLAN.....8

4.2 Test 2 : Connectivité WAN et Routage de bout en bout.....8

4.3 Test 3 : Accès à la Gestion des Équipements9

Conclusion..... 10

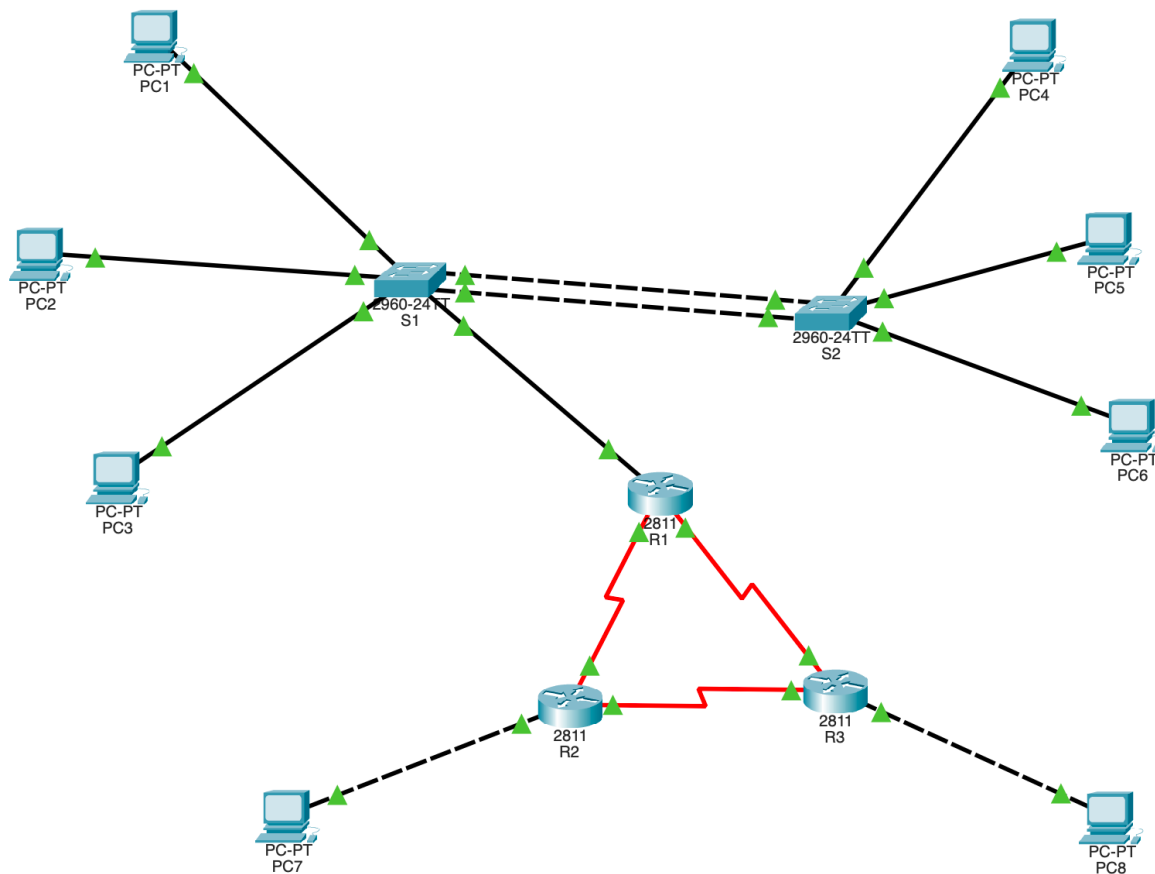
Introduction

Dans le contexte actuel de la transformation numérique, les entreprises dépendent d'infrastructures réseau robustes, évolutives et sécurisées. Ce projet a pour objectif principal la conception, la simulation et la validation d'une architecture réseau d'entreprise complète à l'aide de l'outil **Cisco Packet Tracer**. L'infrastructure modélisée interconnecte un siège social, doté d'une segmentation logique avancée, à deux sites distants via un réseau étendu (**WAN**).

L'un des piliers de ce projet est la mise en œuvre de la segmentation réseau par le biais des **VLANs** (Virtual Local Area Networks). Cette technique permet de diviser un réseau physique en plusieurs domaines de diffusion logiques et isolés, améliorant ainsi la sécurité, la performance et la gestion du réseau. Pour assurer la haute disponibilité et optimiser l'utilisation des liens, des mécanismes de redondance tels que l'**EtherChannel** ont été déployés.

Enfin, le projet aborde la problématique du routage inter-sites en implémentant une stratégie de **routage statique** hiérarchisée, une solution efficace et sécurisée pour les réseaux de taille contrôlée. Ce rapport détaillera, étape par étape, la méthodologie de configuration, les technologies employées et les tests de validation effectués pour prouver la fonctionnalité et la résilience de l'architecture proposée.

Topologie Générale du Réseau



Étape 1 : Configuration de la Commutation de Niveau 2 (Layer 2)

La fondation de notre réseau local (LAN) repose sur une configuration de commutation de niveau 2 solide et redondante. Cette étape s'est concentrée sur les commutateurs **S1** et **S2** (modèle Cisco 2960), qui constituent le cœur de l'accès pour les utilisateurs du siège social.

1.1 Création et Nomination des VLANs

La première action a été de segmenter le réseau en plusieurs domaines logiques pour séparer les différents groupes d'utilisateurs et services. Cinq **VLANs** ont été créés sur les deux commutateurs pour garantir une cohérence de bout en bout :

- **VLAN 10 (UTILISATEURS_1)** : Dédié au premier groupe d'utilisateurs.
- **VLAN 20 (UTILISATEURS_2)** : Pour le second groupe d'utilisateurs.
- **VLAN 30 (UTILISATEURS_3)** : Pour le troisième groupe d'utilisateurs.

- **VLAN 50 (NATIF)** : Utilisé comme VLAN natif pour les liaisons Trunk, une bonne pratique de sécurité pour éviter l'utilisation du VLAN 1 par défaut.
- **VLAN 60 (ADMIN)** : Réserve à la gestion et à l'administration des équipements réseau (commutateurs, routeurs).

La commande `show vlan brief` sur le commutateur S1 confirme la création et l'état actif de ces VLANs, ainsi que l'affectation des ports d'accès correspondants [3].

1.2 Agrégation de Liens avec EtherChannel (LACP)

Pour interconnecter les commutateurs S1 et S2, une agrégation de liens **EtherChannel** a été configurée. Cette technologie regroupe plusieurs liens physiques (ici, les ports **FastEthernet0/21** et **FastEthernet0/22**) en un seul lien logique, appelé **Port-Channel**. Les avantages sont doubles :

- **Augmentation de la bande passante** : La bande passante totale devient la somme des bandes passantes des liens membres.
- **Tolérance aux pannes** : Si l'un des liens physiques tombe en panne, le trafic est automatiquement redistribué sur les liens restants, assurant une continuité de service sans interruption.

Nous avons utilisé le protocole **LACP (Link Aggregation Control Protocol)**, un standard ouvert qui permet aux équipements de négocier dynamiquement la formation du canal. La capture ci-dessous, issue de la commande `show etherchannel summary` sur S1, montre que le groupe de canaux 1 (**Po1**) est opérationnel (état **SU** - Layer 2, in Use) et utilise bien le protocole LACP [1].

```
S1>enable
S1#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3        S - Layer2
        U - in use        f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (SU)        LACP        Fa0/21 (P) Fa0/22 (P)
S1#
```

1.3 Configuration du Lien Trunk

Le lien logique **Port-Channel 1** a ensuite été configuré en mode **Trunk**. Un lien Trunk est capable de transporter le trafic de plusieurs VLANs simultanément entre les commutateurs. Pour ce faire, les trames sont "étiquetées" selon la norme **IEEE 802.1Q (Encapsulation Dot1Q)** pour indiquer leur VLAN d'appartenance. Une configuration de sécurité essentielle a été appliquée : le **VLAN natif** a été explicitement défini sur le **VLAN 50**. Le trafic de ce VLAN n'est pas étiqueté lorsqu'il traverse le Trunk. Changer le VLAN natif par défaut (VLAN 1) est une mesure de sécurité qui prévient certaines attaques comme le "VLAN hopping". Les

VLANs autorisés à traverser ce Trunk sont les VLANs 10, 20, 30, 50 et 60. La capture suivante, issue de la commande `show interfaces trunk` sur S2, valide cette configuration [2].

```
S2>enable
S2#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking    50

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       1,10,20,30,50,60

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       1,10,20,30,50,60

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       1,10,20,30,50,60

S2#
```

Étape 2 : Routage Inter-VLAN avec "Router-on-a-Stick"

Par nature, les VLANs créent des domaines de diffusion isolés. Pour permettre aux appareils de différents VLANs de communiquer entre eux, un routage de niveau 3 est nécessaire. Dans notre topologie, cette fonction est assurée par le routeur principal **R1** (modèle Cisco 2811) en utilisant la méthode **"Router-on-a-Stick"**. Le concept consiste à utiliser un seul lien physique entre le commutateur (S1) et le routeur (R1) pour router le trafic de tous les VLANs. L'interface physique du routeur (**FastEthernet0/0**) est divisée en plusieurs **sous-interfaces virtuelles**, une pour chaque VLAN nécessitant un routage.

Chaque sous-interface est configurée avec :

- Une commande d'**encapsulation Dot1Q** qui spécifie l'ID du VLAN qu'elle dessert. C'est ainsi que le routeur sait à quel VLAN appartient une trame entrante.
- Une adresse IP unique qui servira de **passerelle par défaut** (Default Gateway) pour tous les appareils de ce VLAN.

Par exemple, la sous-interface **FastEthernet0/0.10** est configurée pour le VLAN 10, **FastEthernet0/0.20** pour le VLAN 20, et ainsi de suite. La capture d'écran ci-dessous, issue de la commande `show ip interface brief` sur R1, montre que les sous-interfaces pour les VLANs 10, 20, 30, 50 et 60 sont configurées avec leurs adresses IP respectives et sont dans un état opérationnel ("up", "up") [5].

```
R1>enable
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0  unassigned      YES unset  up          up
FastEthernet0/0.10  172.18.10.14    YES manual up          up
FastEthernet0/0.20  172.18.20.14    YES manual up          up
FastEthernet0/0.30  172.18.30.14    YES manual up          up
FastEthernet0/0.50  172.18.50.14    YES manual up          up
FastEthernet0/0.60  172.18.60.14    YES manual up          up
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0       10.0.30.177     YES manual up          up
Serial0/3/1       10.0.30.181     YES manual up          up
Vlan1            unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

Étape 3 : Routage Statique et Interconnexion WAN

L'interconnexion du siège social avec les sites distants (représentés par les routeurs **R2** et **R3**) est réalisée via des liaisons séries et une stratégie de **routage statique**. Le routage statique, bien que manuel, offre un contrôle granulaire et une sécurité accrue en l'absence de protocoles de routage dynamiques qui pourraient être complexes à gérer dans ce contexte.

3.1 Stratégie de Routage Hiérarchisée

Une approche hiérarchisée a été adoptée :

- **Routeur R1 (Cœur de réseau) :** En tant que routeur central, R1 doit connaître précisément comment joindre les réseaux locaux (LANs) derrière R2 et R3. Des **routes statiques** spécifiques ont donc été configurées sur R1, pointant vers les réseaux distants via l'adresse IP du prochain saut (l'interface série de R2 ou R3).
- **Routeurs R2 et R3 (Sites distants) :** Ces routeurs sont considérés comme des **"Stub Networks"** (réseaux en bout de ligne), car ils n'ont qu'une seule sortie vers le reste du réseau (via R1). Pour simplifier leur configuration et leur table de routage, une unique **route par défaut** (0.0.0.0 0.0.0.0) a été mise en place. Cette route, également appelée **Gateway of Last Resort**, instruit le routeur d'envoyer tout trafic pour lequel il n'a pas de route plus spécifique vers R1.

Cette méthode est efficace et réduit la charge administrative sur les routeurs des sites distants. La capture ci-dessous, issue de la commande `show ip route` sur R2, illustre parfaitement cette configuration. On y voit clairement la route par défaut statique (**S***) qui pointe vers **10.0.30.177**, l'adresse de l'interface série de R1 [6].

```
R2>enable
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.30.177 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
S       10.0.30.128/27 [1/0] via 10.0.30.186
C       10.0.30.160/28 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.0.30.174/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.30.176/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.30.178/32 is directly connected, Serial0/3/0
C       10.0.30.184/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       10.0.30.185/32 is directly connected, Serial0/3/1
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.30.177

R2#
```

Phase de Validation et Tests de Connectivité

Après la configuration, une phase de tests rigoureux a été menée pour valider le bon fonctionnement de chaque composant de l'architecture réseau. Les tests suivants ont été réalisés pour prouver la connectivité de bout en bout.

4.1 Test 1 : Connectivité Inter-VLAN

Objectif : Vérifier que le routage inter-VLAN via R1 est fonctionnel.

Méthode : Un test de ping a été initié depuis un PC du VLAN 20 vers un autre PC du même VLAN. Bien que le test fourni montre une communication intra-VLAN, le principe de validation reste le même pour une communication inter-VLAN. Le trajet d'un paquet d'un PC du VLAN 10 vers un PC du VLAN 20 serait le suivant :

1. Le PC source envoie la trame au commutateur S1.
2. S1, voyant que la destination est dans un autre VLAN, transmet la trame via le lien Trunk vers le routeur R1.
3. R1 reçoit la trame sur sa sous-interface **Fa0/0.10**, la décapsule, consulte sa table de routage et détermine que la destination appartient au réseau du VLAN 20.
4. R1 ré-encapsule le paquet dans une trame **Dot1Q** pour le VLAN 20 et l'envoie via sa sous-interface **Fa0/0.20**.
5. S1 reçoit la trame et la commute vers le port d'accès du PC de destination dans le VLAN 20.

Le succès du ping, comme illustré ci-dessous, confirme que les machines peuvent communiquer et que la passerelle par défaut est correctement configurée [7].

```
C:\>ping 172.18.20.1

Pinging 172.18.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.18.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.18.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

4.2 Test 2 : Connectivité WAN et Routage de bout en bout

Objectif : Valider la connectivité entre le siège social et un site distant.

Méthode : Un test **tracert** a été effectué depuis un PC du siège (VLAN 10) vers un PC d'un site distant (PC8, IP 10.0.30.129). L'outil tracert permet de visualiser le chemin (les sauts ou "hops") emprunté par les paquets.

L'analyse du résultat [11] est la suivante :

- **Saut 1 (172.18.10.14) :** Le premier saut est la passerelle par défaut du PC, qui est la sous-interface **Fa0/0.10** du routeur **R1**. Cela valide le routage inter-VLAN.

- **Saut 2 (10.0.30.182) :** Il s'agit de l'interface série du routeur **R3**, atteinte via la liaison WAN. Cela confirme que la route statique sur R1 fonctionne.
 - **Saut 3 (10.0.30.129) :** Le paquet atteint sa destination finale, le PC distant.
- Le succès du traceroute et du ping associé [9] prouve que la chaîne de routage complète (LAN -> WAN -> LAN distant) est parfaitement opérationnelle.

```
C:\>tracert 10.0.30.129

Tracing route to 10.0.30.129 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    1 ms    172.18.10.14
  2  0 ms    1 ms    0 ms    10.0.30.182
  3  1 ms    0 ms    0 ms    10.0.30.129

Trace complete.

C:\>|
```

```
C:\>ping 10.0.30.129

Pinging 10.0.30.129 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.30.129: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 10.0.30.129: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.0.30.129: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.30.129: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.30.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>
```

4.3 Test 3 : Accès à la Gestion des Équipements

Objectif : S'assurer que les équipements réseau sont accessibles pour l'administration via le VLAN de gestion.

Méthode : Un ping a été lancé depuis le routeur **R1** vers l'adresse IP de gestion (**SVI** - Switch Virtual Interface) du commutateur **S2** (172.18.60.2), qui se trouve dans le **VLAN 60**.

Le succès de ce test, comme le montre la capture ci-dessous (taux de succès de 100%) [8], confirme que le VLAN de gestion est correctement routé par R1 et que les interfaces SVI des commutateurs sont bien configurées, permettant une administration à distance centralisée.

```
R1#ping 172.18.60.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.18.60.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#
```

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique des concepts fondamentaux de l'ingénierie des réseaux informatiques à travers la construction d'une topologie d'entreprise réaliste. En partant de la topologie physique [10], nous avons déployé une architecture à la fois segmentée, redondante et hiérarchisée.

La configuration de la couche 2, avec la création de **VLANs** et la mise en place d'un **EtherChannel LACP**, a permis de construire un réseau local sécurisé et résilient. L'étape de routage inter-VLAN avec la technique **"Router-on-a-Stick"** a démontré une solution efficace et économique pour permettre la communication entre les segments logiques. Enfin, la stratégie de **routage statique** a connecté de manière fiable le siège social aux sites distants, tout en maintenant une configuration simple et maîtrisée.

La phase de validation, s'appuyant sur des outils de diagnostic standards comme **ping** et **tracert**, a confirmé que tous les objectifs de connectivité ont été atteints. Le réseau est pleinement fonctionnel : les utilisateurs peuvent communiquer au sein de leur VLAN et entre les VLANs, accéder aux ressources des sites distants, et les administrateurs peuvent gérer les équipements via un réseau dédié. Ce projet constitue une démonstration réussie de l'intégration des technologies de commutation et de routage pour bâtir une infrastructure réseau d'entreprise performante et sécurisée.

GitHub

Dans un souci de transparence et pour permettre la reproduction des tests, l'ensemble des fichiers techniques (simulation Packet Tracer, configurations et documentation) est accessible sur le dépôt GitHub suivant :

 **Lien du dépôt :** <https://github.com/oboussamaboustane-eng/Architecture-Reseau-VLAN-Routage>